

Physique générale

Mécanique Chap. 8 : Systèmes de particules

B. Maes, M. Voué

Université de Mons

Contenu du cours

- 1 Centre de masse
 - Définitions
 - Exemples
- 2 Dynamique du centre de masse
 - Mouvement du centre de masse
 - Energie cinétique



Centre de masse

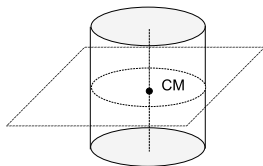
Position du centre de masse (CM) :

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

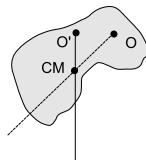
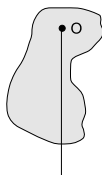
où $M = \sum_{i=1}^N m_i$ est la masse totale du système.

Détermination de la position du CM :

- (A) Pour un objet **symétrique** et **homogène** : axes, plans et centres de symétrie
- (B) Pour un objet **quelconque** plan : méthode expérimentale

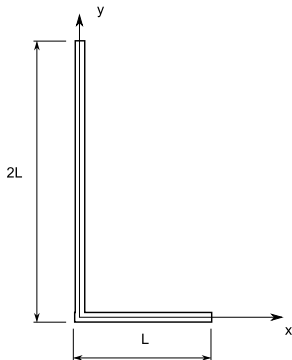


(A)



(B)

Exemple : corps rigides homogènes composés d'objets symétriques



Tige horizontale : $m_1 = m$.

Donc pour la tige verticale :

$m_2 = 2m_1 = 2m$ (tige homogène).

Positions des CM des tiges
(individuellement) :

Tige 1 $x_{CM,1} = L/2$ et $y_{CM,1} = 0$.

Tige 2 $x_{CM,2} = 0$ et $y_{CM,2} = L$.

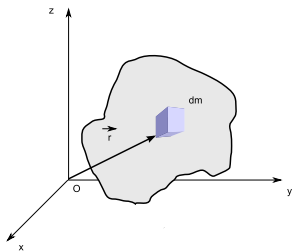
Donc finalement pour tout l'objet :

$$x_{CM} = \frac{mx_{CM,1} + 2mx_{CM,2}}{m + 2m} = \frac{L}{6}$$

$$y_{CM} = \frac{my_{CM,1} + 2my_{CM,2}}{m + 2m} = \frac{2L}{3}$$

Remarque : le CM peut se trouver à l'extérieur du corps.

Centre de masse d'un corps rigide



$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_M \vec{r} dm$$

La somme discrète devient une intégrale sur l'ensemble du corps.

Composantes :

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_M x dm \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \int_M y dm$$

Si l'objet est **homogène** et de masse volumique ρ : $dm = \rho dV$ et

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \rho \int_V \vec{r} dV$$

Pour la masse totale M on peut employer :

$$M = \int_M dm = \int_V \rho dV$$

Donc pour objets homogènes :

$$M = \rho \int_V dV = \rho V.$$

Exemple 1 : demi anneau homogène en 2D

Symétrie $\Rightarrow x_{CM} = 0$.Masse en fonction de θ et de λ :^a

$$dm = \lambda dl = \lambda R d\theta$$

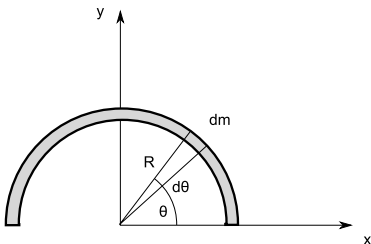
$$y_{\text{cercle}} = R \sin \theta$$

$$\begin{aligned} y_{CM} &= \frac{1}{M} \int_M y_{\text{cercle}} dm = \frac{1}{M} \int_0^\pi \lambda R^2 \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\lambda R^2}{M} [-\cos \theta]_0^\pi \\ &= \frac{2\lambda R^2}{M} \end{aligned}$$

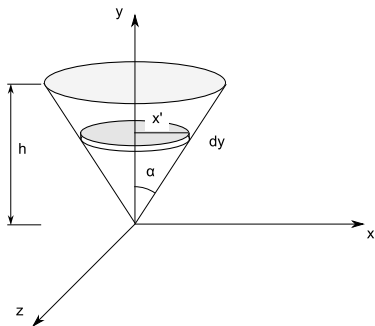
Masse totale de l'anneau : $M = \pi R \lambda$

$$y_{CM} = \frac{2R}{\pi} \approx 0.64R$$

a. λ : densité linéique de masse (kg/m)



Exemple 2 : cône homogène en 3D



Volume d'un disque élémentaire :

$$dm = \rho dV$$

$$dV = \pi x'^2 dy = \pi (y \tan \alpha)^2 dy$$

$$M = \int dm = \rho \pi \tan^2 \alpha \int_0^h y^2 dy$$

$$= \rho \pi \tan^2 \alpha \frac{h^3}{3}$$

$$y_{CM} = \frac{1}{M} \rho \pi \tan^2 \alpha \int_0^h y^3 dy$$

$$= \frac{1}{M} \rho \pi \tan^2 \alpha \frac{h^4}{4}$$

$$= \frac{3h}{4}$$

Mouvement du centre de masse

Vitesse du centre de masse :

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \right) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

Donc, quantité de mouvement totale d'un système de particules :

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{CM}$$

La quantité de mouvement totale d'un système de particules est égale à **celle d'une seule particule (imaginaire) de masse $M = \sum_i m_i$ se déplaçant à la vitesse du centre de masse.**

Cela indique l'importance du centre de masse.

Mouvement du centre de masse

Avec l'accélération du centre de masse :

$$M\vec{a}_{CM} = M\frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \vec{F}_{ext}.$$

De nouveau, les forces intérieures s'annulent (action-réaction). On trouve la **deuxième loi de Newton pour un système de particules** :

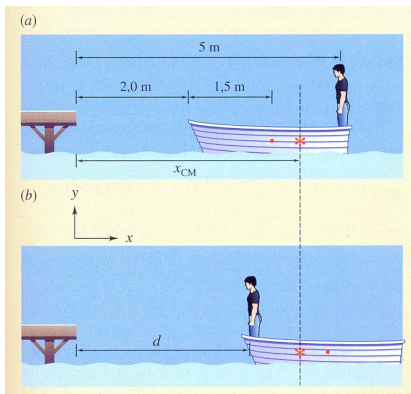
$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = M\vec{a}_{CM}$$

Donc, si on s'intéresse seulement au mouvement du CM, la situation devient beaucoup plus simple !

P.ex. pour la **première loi de Newton pour un système de particules** :

$$\vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{a}_{CM} = 0 \text{ et } \vec{v}_{CM} = \text{constante et } \vec{P} = \text{constante}$$

Exemple 1 : la barque peut se déplacer librement



Absence de force extérieure
résultante : $\vec{v}_{CM} = \text{constante}$.

Initialement : $\vec{v}_{CM} = 0 \Rightarrow$ le centre de
masse reste stationnaire !

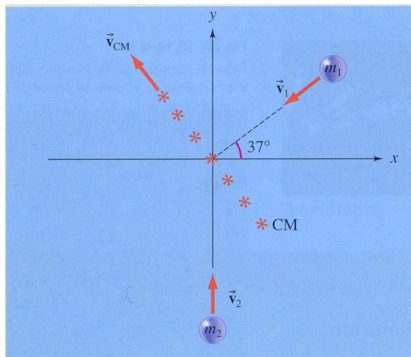
Masse de l'homme $m_1 = 60\text{kg}$, masse
de la barque $m_2 = 40\text{kg}$.

$$\begin{aligned}
 x_{CM} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M} \\
 &= \frac{60 \times 5 + 40 \times 3.5}{100} m && \text{(avant)} \\
 &= \frac{m_1 d + m_2 (d + 1.5m)}{100\text{kg}} && \text{(après)}
 \end{aligned}$$

On trouve $x_{CM} = 4.4\text{m}$ et $d = 3.8\text{m}$.

Exemple 2

Deux boules entrent en collision.
Trouvez la vitesse et la position du CM.



Absence de force extérieure
résultante : $\vec{v}_{CM} = \text{constante}$.

$$v_{CM,x} = \frac{m_1 v_{1,x} + m_2 v_{2,x}}{m_1 + m_2}$$

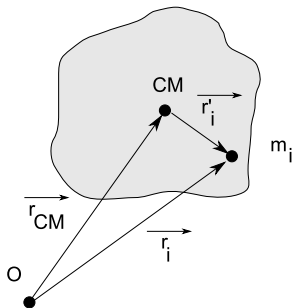
$$v_{CM,y} = \frac{m_1 v_{1,y} + m_2 v_{2,y}}{m_1 + m_2}$$

Après Δt secondes :

$$\Delta \vec{r}_{CM} = \vec{v}_{CM} \Delta t$$

Exercice : Résoudre pour $m_1 = 3\text{kg}$, $m_2 = 5\text{kg}$, $v_1 = v_2 = 5\text{ m/s}$ et $\theta = 37^\circ$. (R : $v_{CM,x} = -1.5\text{ m/s}$ et $v_{CM,y} = 2\text{ m/s}$)

Energie cinétique d'un système de particules



Avec $\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i$, on trouve
 $\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i$.

Donc, l'énergie cinétique pour une
 particule devient :

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i \left(v_{CM}^2 + v_i'^2 + 2 \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i \right)$$

Energie cinétique pour le système :

$$\begin{aligned} K &= \sum_i K_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 + \underbrace{\vec{v}_{CM} \cdot \left(\sum_i m_i \vec{v}'_i \right)}_{M \vec{v}_{CM} = 0} \\ &= K_{CM} + K_{rel} \end{aligned}$$